

大型車之前車事件辨識與通報顯示對本車早期預警

An Early Warning System for the Main Vehicle Based on Traffic Event Recognition and Warning Display Ahead of Large Vehicles

學生：姚雲捷、張維珍、林依辰、林美伶

中原大學電機工程學系

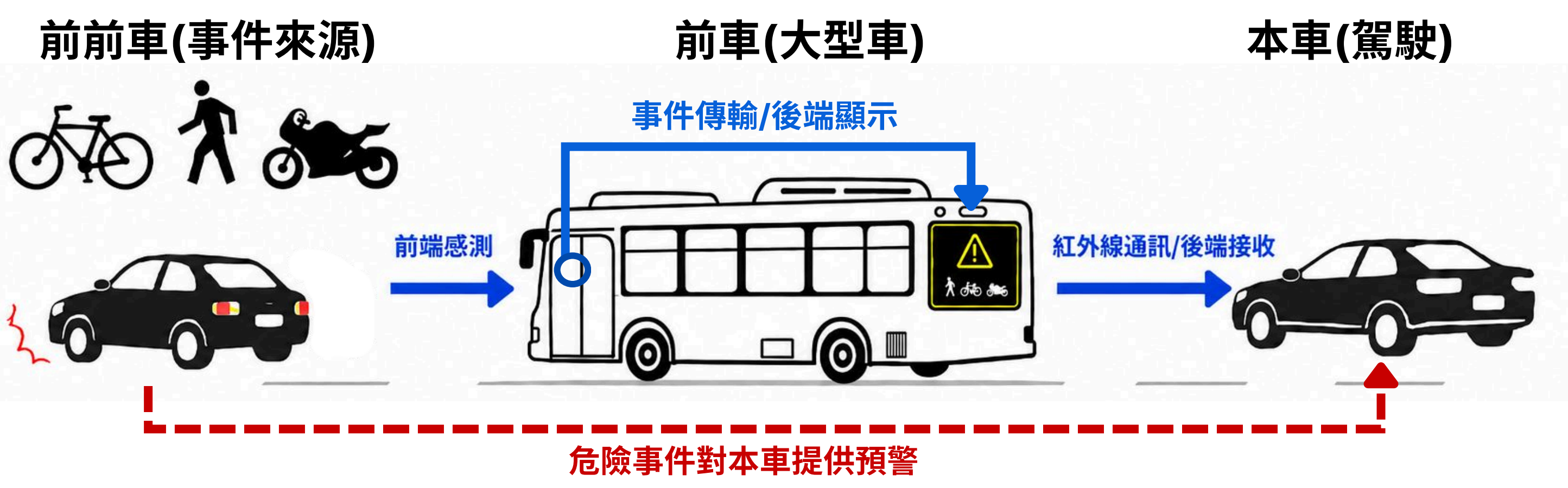


研究背景與動機

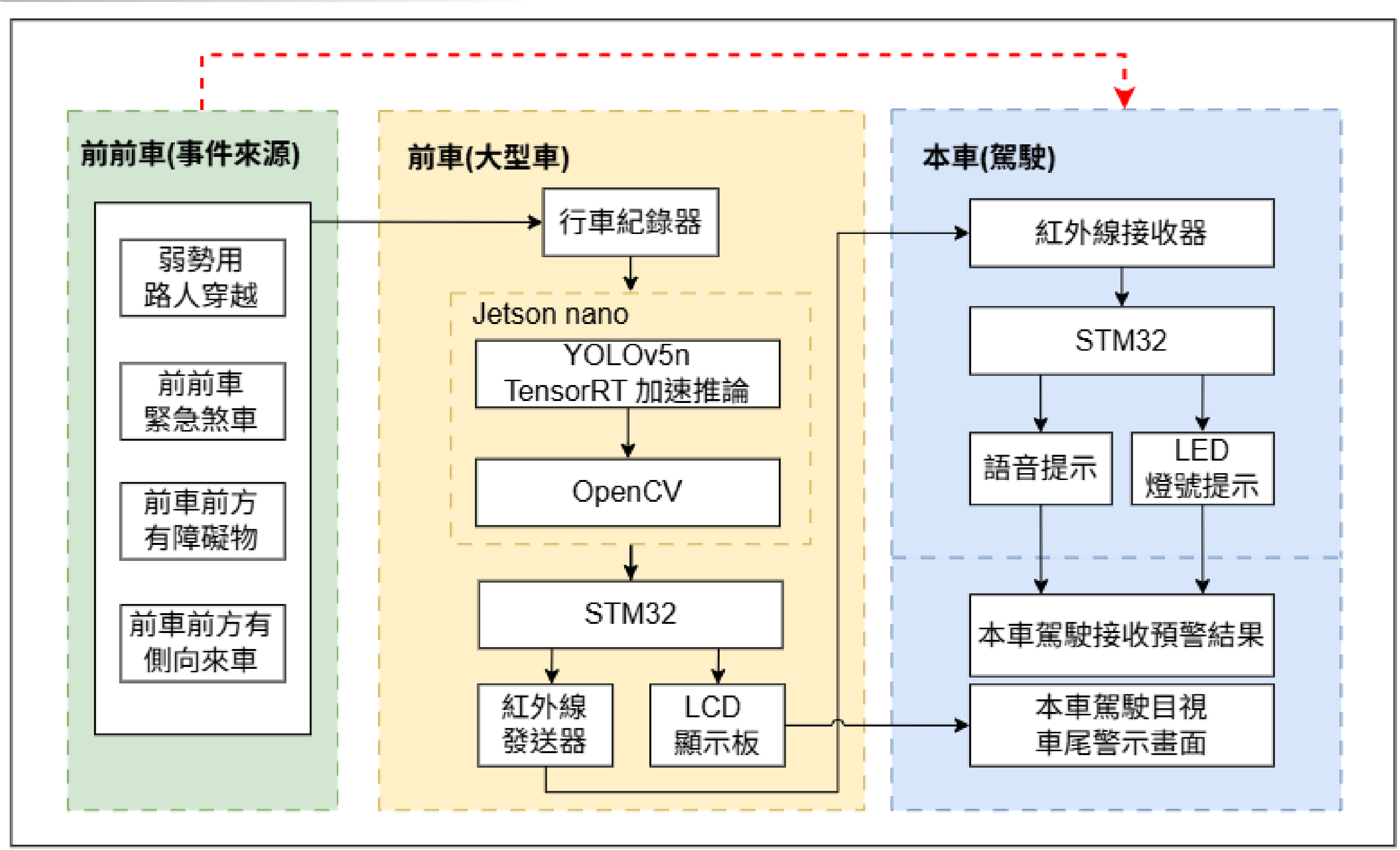
在台灣市區道路上，公車與小客車混行的情況十分常見。由於公車車身龐大，導致後方小客車駕駛的視線受阻，無法得知前方路況。當公車前方發生危險事件時，後方駕駛往往無從預知，待公車煞車時才被動反應，錯失寶貴的反應時間，進而導致追撞事故發生。

本系統透過公車的行車紀錄器，即時偵測前方弱勢用路人穿越及前前車緊急煞車事件，並透過公車後方面板顯示警示畫面，同時經由紅外線將警示訊號傳遞至後方車輛。後車駕駛能在公車煞車之前提早獲得預警，爭取更充裕的反應時間，有效降低追撞風險。

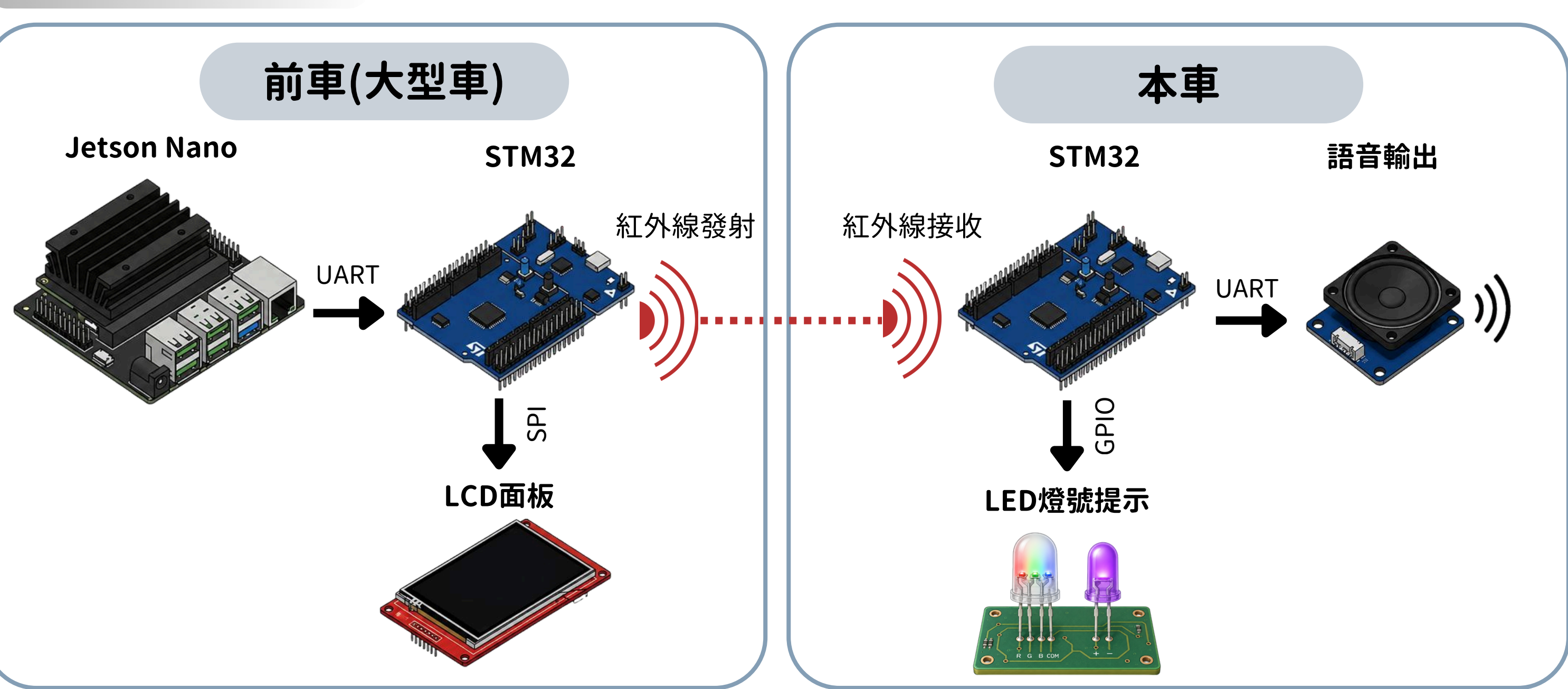
情境圖



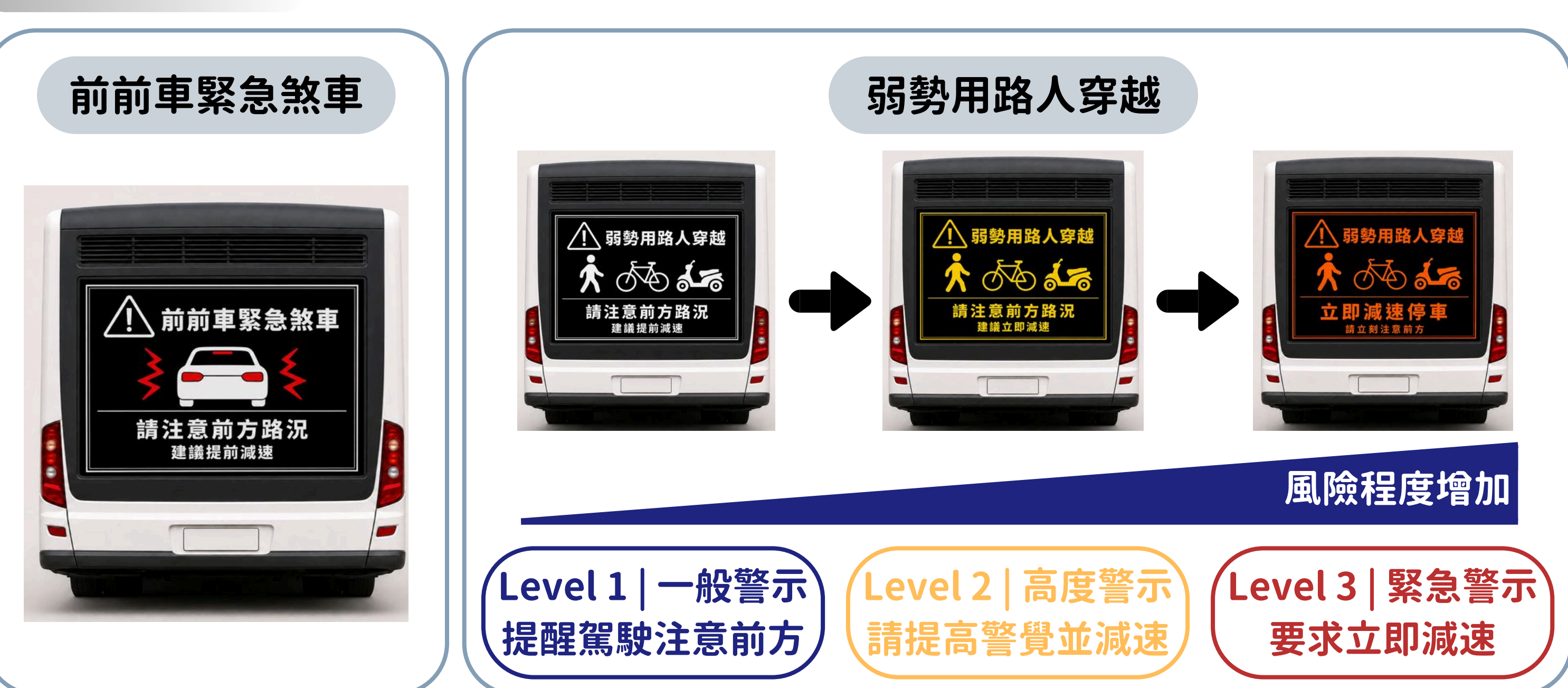
系統架構與運作流程



硬體架構



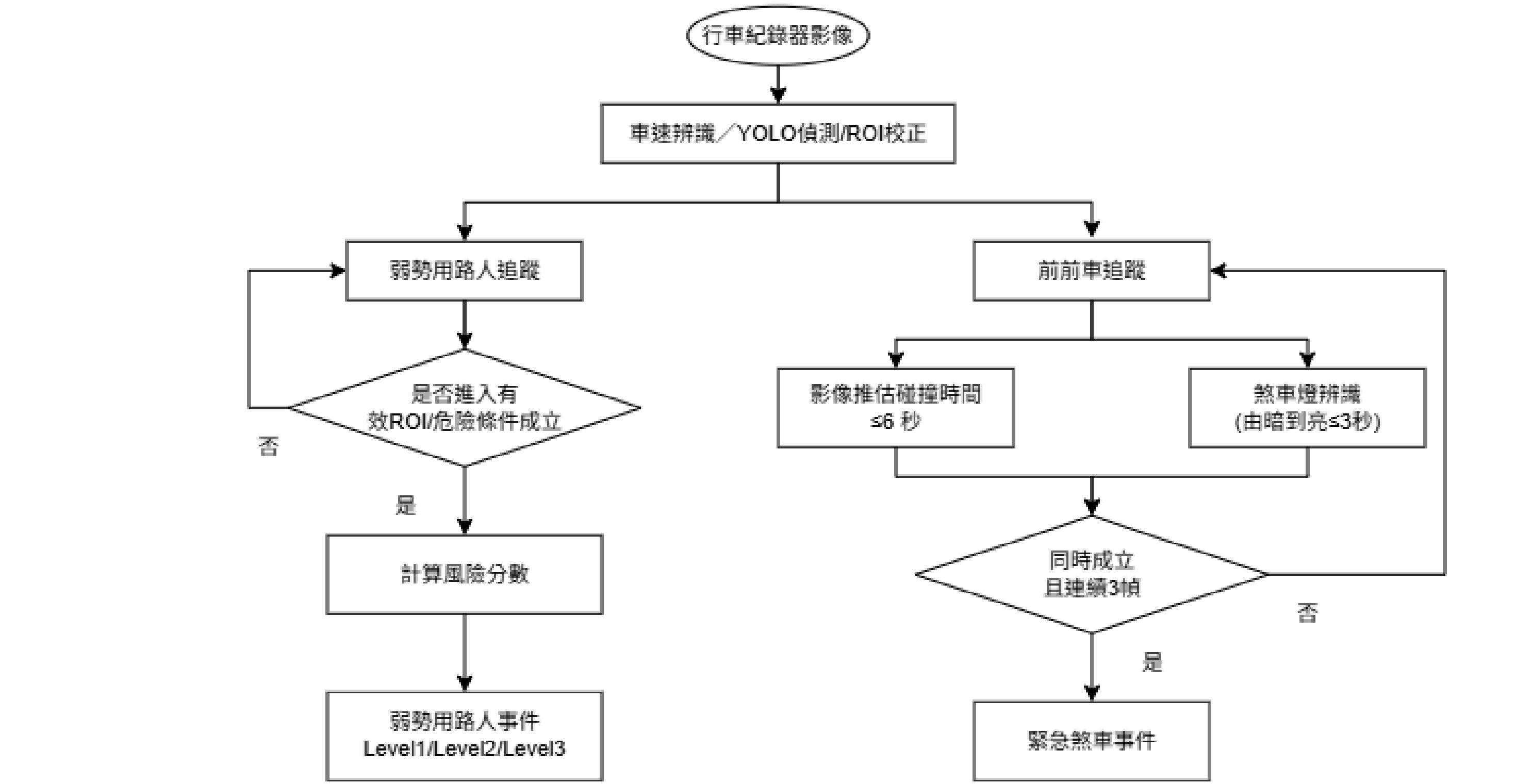
顯示介面



研究方法

本系統採用網路公開行車影像及自行蒐集的行車記錄器影片，經影像擷取、分類與標註後，用於模型訓練與測試。完成訓練的 YOLOv5n 輕量化模型部署於 Jetson Nano，並透過 TensorRT 加速影像推論；系統同時設計九個梯形 ROI，依橫向位置與縱向深度劃分為三個方向及三個距離層，並根據車速動態啟用對應區域，以實際行車影像驗證事件辨識與警示傳輸功能。

Jetson nano 影像處理與預警判斷流程



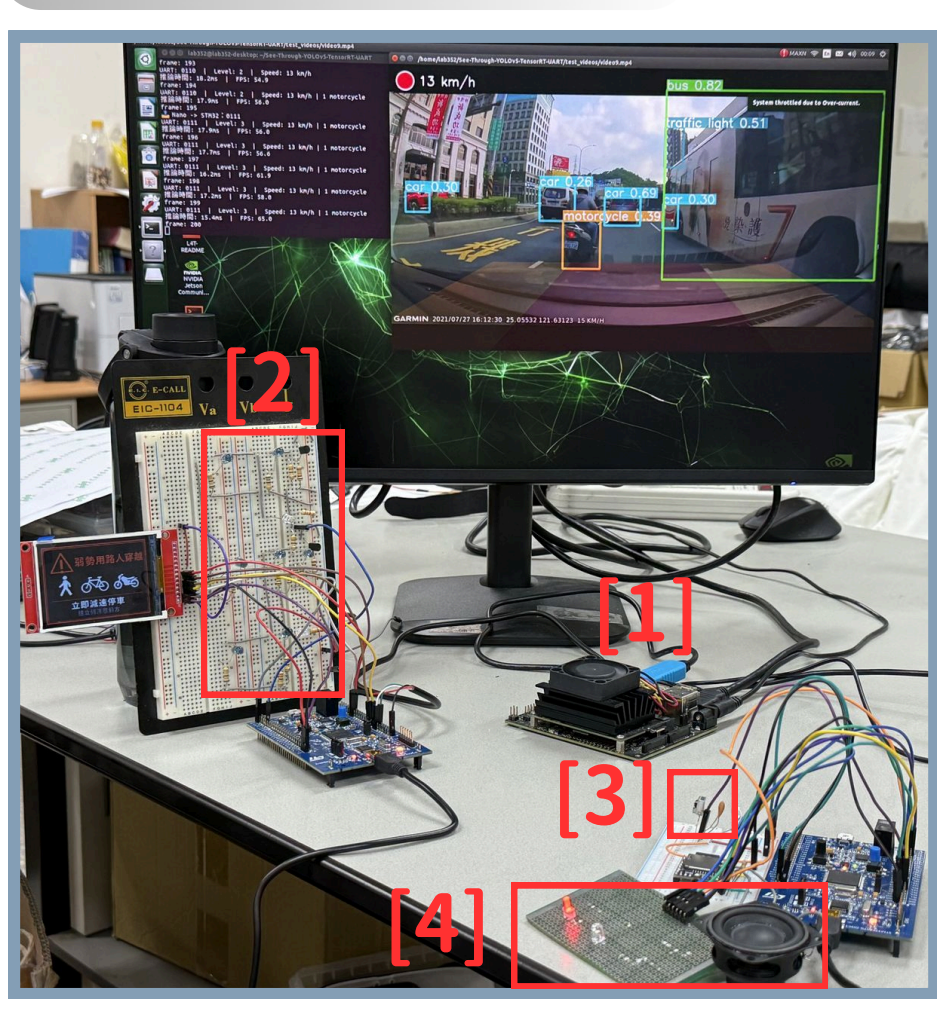
紅外線編碼

強化紅外線方法：利用紅外線發射器組成發射陣列，提升發射距離與涵蓋角度，降低車輛偏移時的訊號接收失敗率。

- 靜態傳輸成功率：97%
- 動態傳輸成功率：84%
- 夜間最佳傳輸距離：23m
- 日間最佳傳輸距離：15m

編碼方式：參照 NEC 協定去進行紅外線編碼，並將事件類型、警示等級及 CRC-2 組成 6-bit 資料，以利接收端辨識事件並檢查傳輸錯誤。

研究成果



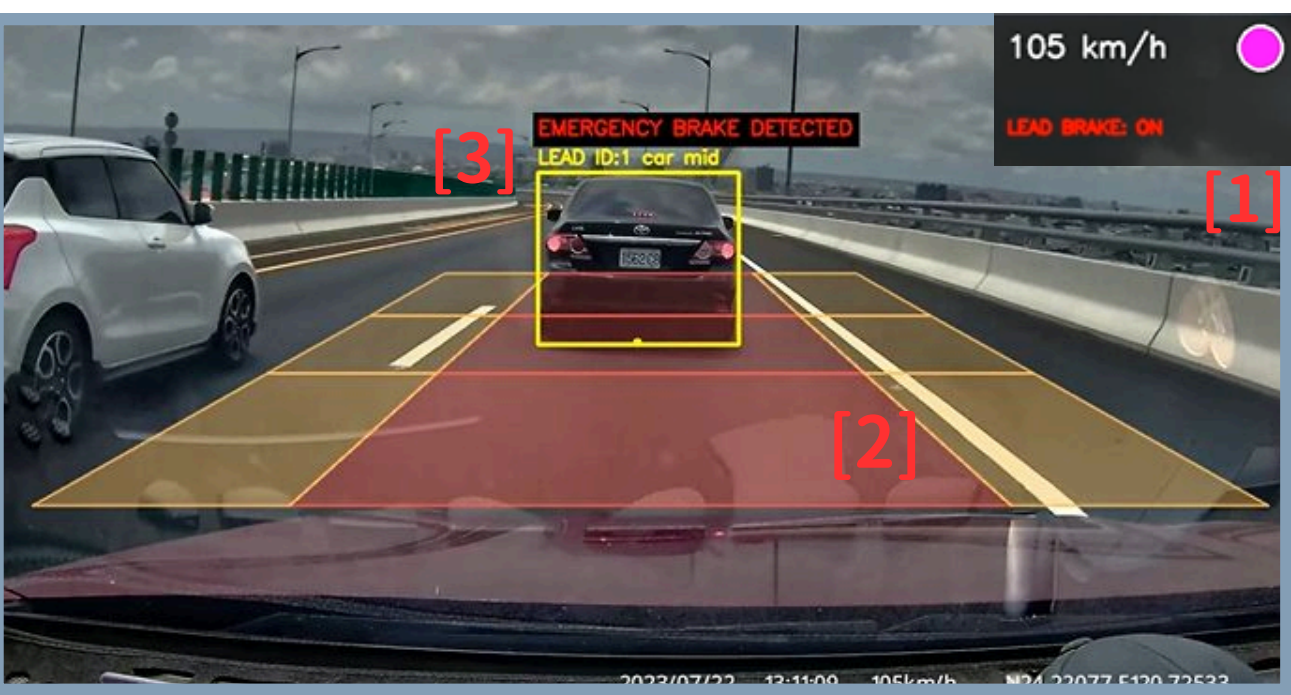
圖一 系統原型實作與模組標示

[1] Jetson nano：辨識前車前方事件來源，及時將資訊轉化成預警訊號

[2] 紅外線發射器陣列：將公車辨識到的資訊傳遞給本車得知。陣列可以使發送距離與角度增加

[3] 紅外線接收器：接收公車傳遞的重要資訊，警示本車駕駛前方有危險事件發生

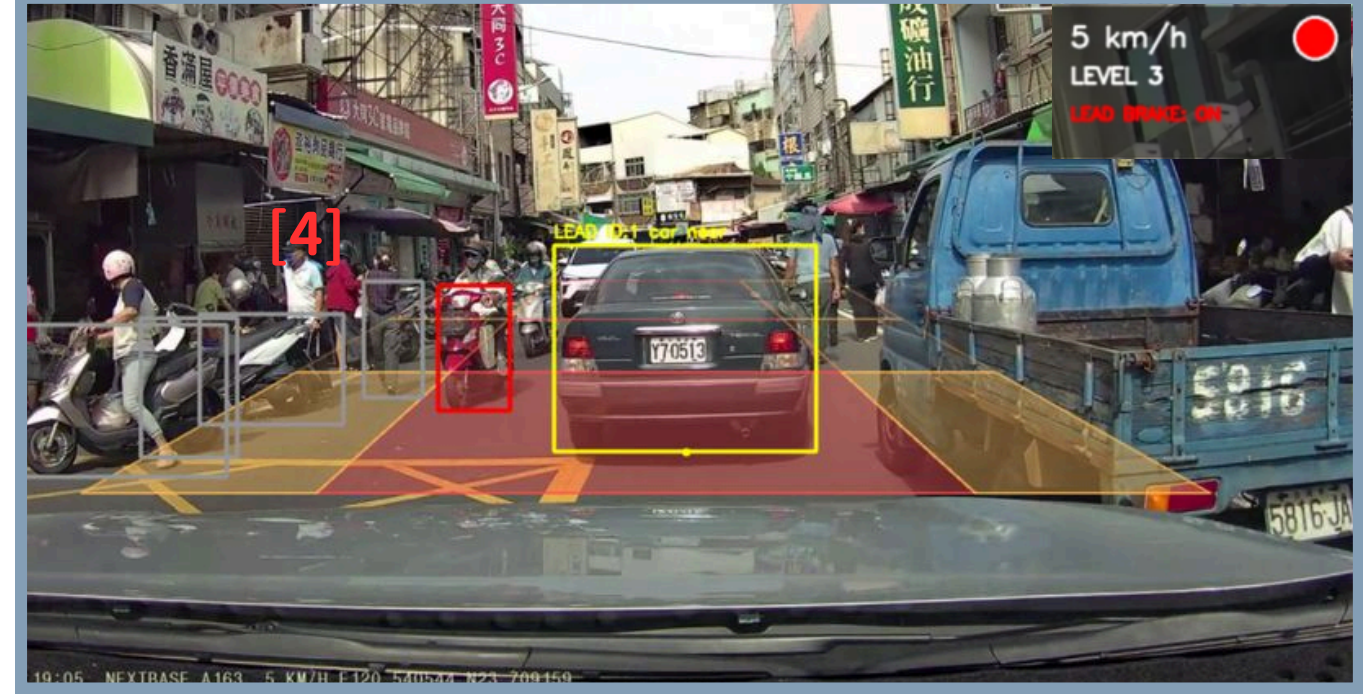
[4] 燈號/語音提示：放在本車端，駕駛無需抬頭就可以清楚得知現在前方發生的事件



圖二 前前車緊急煞車

[1] 資訊欄：顯示當前車速、事件燈號、煞車狀態

[2] ROI：中央紅區為本車行駛路徑/左右黃區為側向接近警戒區

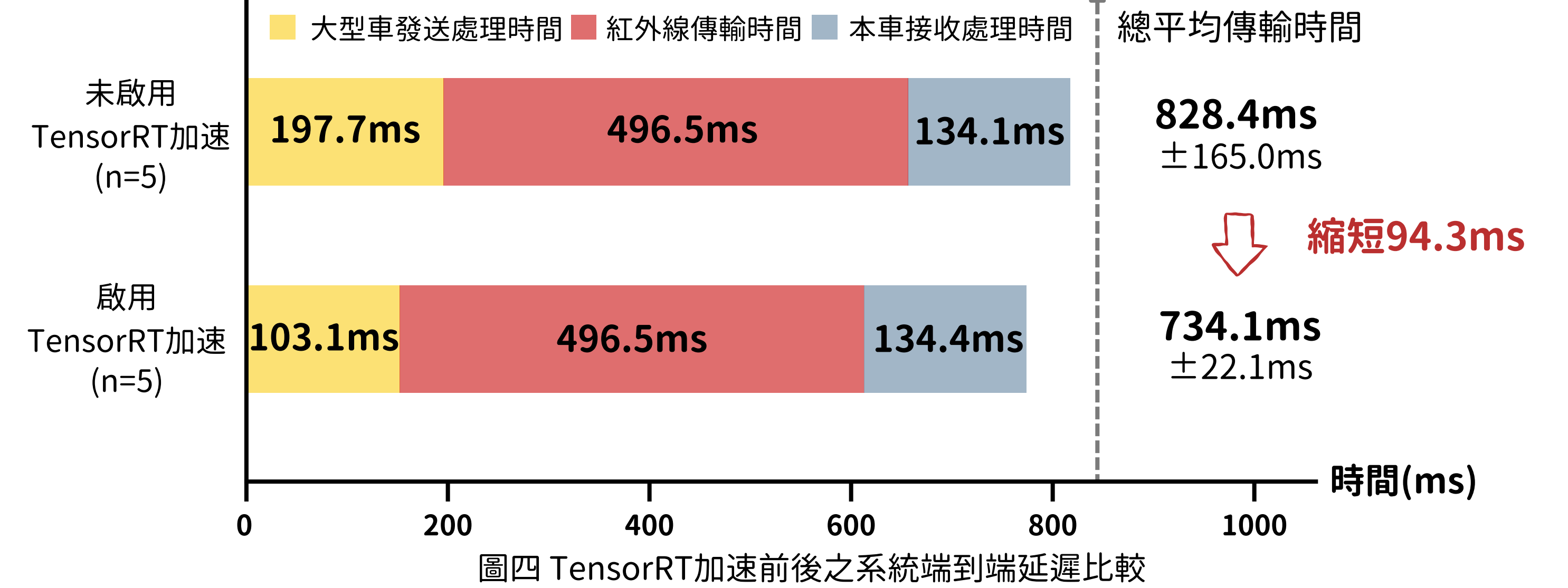


圖三 弱勢用路人穿越

[3] LEAD 追蹤：鎖定中央路徑中的主要前前車

[4] 灰框：無向中央紅區接近趨勢，不列入警示

紅框：弱勢用路人位於 ROI 紅區，列入危險警示



啟用 TensorRT 後，系統平均端到端延遲由 828.4 ms 降至 734.1 ms，縮短 94.3 ms；同時延遲波動由 ±165.0 ms 降至 ±22.1 ms，顯示警示輸出不僅更快，也更加穩定。以市區道路時速 50 km/h 估算，94.3 ms 約相當於 1.31 m 的行駛距離，為駕駛多保留約 1.31 m 的預警與反應距離。

結論與未來展望

本研究在實驗室的情境下完成一套大型車前方事件辨識與本車早期預警系統，整合 Jetson nano、STM32 與紅外線通訊，實現弱勢用路人及前前車緊急煞車之辨識、事件編碼、車尾警示顯示與後車端接收。測試結果顯示，系統可完成從影像辨識至警示輸出的完整流程，證明此架構具備低成本與實作可行性。

未來將蒐集實際市區公車行車記錄器影像，作為模型優化與道路情境驗證資料，並持續改善物件辨識與 ROI 判定方式，導入動態 ROI、車道線偵測及物件追蹤，以降低誤判與漏判；同時提升紅外線傳輸於不同距離、角度及環境光下的穩定性，並進行實際道路動態測試。

參考文獻

[1] Redmon, J., et al. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. CVPR.

[2] Semiconductors, V. (2013). Data formats for IR remote control. Vishay Semiconductors. Rev. 2.